

Titre : Aide au choix des produits alimentaires via une application mobile

Résumé du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre de mon stage chez Match Point, une startup.

Je me suis concentré sur un besoin concret : aider les consommateurs à identifier rapidement, en rayon, les produits correspondant à leurs critères (santé, allergies, options végétariennes, présence d'huile de palme, prix). Les données d'environ 190 000 produits ont été stockées dans MongoDB via un pipeline ETL.

L'ingénieur en vision par ordinateur extrayait le texte à partir d'une photo du rayon. À partir de ce texte, j'ai créé un algorithme permettant d'effectuer le mapping des produits stockés, calculais un score (Nutri-Score, prix) et d'appliquer les filtres sélectionnés par l'utilisateur. Des API assuraient la communication entre le module de vision, l'API backend et le frontend.

Résultat : Le scan de la photo d'un rayon de supermarché déclenche l'ensemble du processus, exécuté en quelques secondes, et affiche les produits correspondants avec leurs informations, codes couleur et alertes. J'ai également automatisé l'ajout et la mise à jour des produits via GitHub Actions, planifiées de manière hebdomadaire.